

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Avtor: Luka Lavš

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

1 Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

1.1 Uvodne definicije

- Graf G ima **premer** D , če je največja razdalja med katerima koli dvema vozliščema enaka D .
- Graf G ima **maksimalno stopnjo** Δ , če je $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$.
- Graf G ima **ožino** g , če je dolžina najkrajšega cikla v G enaka g .
- Graf G je **Δ -regularen**, če ima vsako vozlišče stopnjo Δ .

Sedaj pa vzemimo graf danega premera D ter maksimalne stopnje Δ , ter skonstruirajmo zgornjo mejo za število njegovih vozlišč.

Vzemimo neko vozlišče in ga povežimo z največ Δ drugimi, te vozlišča pa nato povežimo z največ $\Delta - 1$ novimi vozlišči, to nadaljujemo dokler naš drevesni podgraf ne doseže premera D .

Tako za zgornjo mejo števila vozlišč dobimo $1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}$. Kar je seveda enako $\frac{\Delta(\Delta-1)^D - \Delta + 1}{\Delta - 1}$. Označimo ta rezultat z $M_{D,\Delta}$.

1.2 Mooreov graf

Grafu, ki tako zgornjo mejo doseže pravimo Mooreov graf.

1.3 Lastnosti Mooreovih grafov

Po konstrukciji zgornje meje se s krajšim dokazom prepričamo, da so taki grafi Δ -regularni. Namreč zgornjo mejo za število vozlišč lahko izpeljemo iz poljubnega vozlišča, če pa bi konstrukcijo začeli iz vozlišča stopnje manj kot Δ , prave zgornje meje ne bi dosegli. $1 + \deg(u) + \deg(u)(\Delta - 1) + \dots + \deg(u)(\Delta - 1)^{D-1} < M_{D,\Delta}$ vodi v protislovje. Prav tako se iz konstrukcije izpelje dejstvo, da med poljubnima vozliščema obstaja *natanko ena pot dolžine največ D* . To je res, ker konstrukcija predpostavi, da je vsako vozlišče koren nekega drevesnega podgrafa, kjer so poti enolične in dolžine največ D . Podobno se izkaže tudi, da je ožina Mooreovega grafa enaka $g = 2D + 1$.

1.4 Matrična enačba Mooreovih grafov

Dejstvo o tem, da med poljubnima vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ D , nam omogoča zapis matrične enačbe, kateri morajo Mooreovi grafi zadoščati.

Matrika izpeljana rekurzivno s predpisom $G_{\Delta,D} = AG_{\Delta,D-1} - (\Delta-1)G_{\Delta,D-2}$, $G_{\Delta,1} = A + I$, $G_{\Delta,0} = I$, kjer je A matrika sosednosti grafa, namreč meri število poti dolžin največ D med poljubnima vozliščema. O tem se prepričamo tako, da opazimo, da matrika A^k meri število sprehodov dolžine k med poljubnima vozliščema. Za razliko od poti, pa sprehodi lahko obsegajo tudi ponavljanje vozlišč in robov. Zato izpeljemo $G_{\Delta,i}$ z odštevanjem števila sprehodov, ki vključujejo ponavljanje vozlišč. Matrika $AG_{\Delta,i-1}$ namreč pridobi vse poti dolžine največ i vključno s tistimi sprehodi, kjer se zadnje vozlišče ponovi. Takšnih sprehodov pa je ravno toliko, kolikor je poti, ki dosegajo

dolžino i , pomnoženih s številom možnosti ponovitve zadnjega vozlišča. Odštejemo torej ravno $(\Delta - 1)G_{\Delta, i-2}$.

Z njeno pomočjo pa pridemo do enačbe $G_{\Delta, D} = J$, kjer je J matrika samih enic. Za primer ko je premer grafa enak $D = 2$ dobimo enačbo $A^2 + A - (\Delta - 1)I = J$. Prek nje pa omejitve za lastne vrednosti in posledično tudi omejitve za možne maksimalne stopnje Moorejevih grafov. Tako se izkaže, da so možne stopnje za premer $D = 2$ enake $\{2, 3, 7, 57\}$.

Moorevi grafi s stopnjami 2, 3 in 7 so pentagon, Petersonov graf ter Hoffman-Singletonov graf. Obstoj grafa stopnje 57 pa je še vedno odprto vprašanje.

1.5 Redkost ter razširitve

Zahtevke o omejenem premeru, maksimalni stopnji, regularnosti, ožini so kar "močne". Zato so Mooreovi grafi zelo redki. Preprosti poizkusi konstrukcij s pohlepnimi algoritmi seveda običajno spodletijo. Tako je na primer mogoče Petersonov graf zgraditi s takšnim algoritmom, medtem ko Hoffman-Singletonov graf zahteva bolj sofisticirano konstrukcijo.

Nekateri avtorji so zato predlagali analize "blizu" Mooreovih grafov, kjer so zahteve nekoliko omiljene. Tej iščejo grafe, ki dosegajo Mooreovo mejo z majhnim defektom $(M_{\Delta, D} - \delta)$.

Nekateri pa so se lotili tudi problema z dano ožino g ter maksimalno stopnjo D . Tu je zanimivo, da se spodnja meja števila vozlišč za tak problem ujema z zgornjo mejo Mooreovih grafov (v primeru ožine oblike $g = 2D + 1$). Zato bomo rekli, da tak problem razširja Mooreove grafe.

Če pa se v razširitvenem problemu omejimo na sode ožine, lahko opazimo, da so taki grafi natanko incidenčni grafi posplošenih večkotnikov.

1.6 Geometrija in posplošeni večkotniki

Preden pa se zaletimo v posplošene večkotnike, si oglejmo definicijo geometrije ranga 2. Na kratko, geometrija ranga 2 je trojica $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, kjer sta $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$ neprazni disjunktni množici, ki predstavljata točke in premice, medtem ko je $\mathbf{I}$ relacija incidenčnosti nad njima. Dodatno definirajmo še podgeometrijo kot podmnožico točk in premic, katerih incidenčna relacija je podmnožica izvirne relacije.

Incidenčni graf geometrije ranga 2, je nato le graf, z unijo točk in premic kot množico vozlišč, ter povezavami določenimi prek incidenčne relacije.

Tako pravimo, da je geometrija ranga 2 običajni večkotnik, če je njen incidenčni graf ciklični graf dolžine $2n$. (Tu bi malo narisal kako izgleda običajni večkotnik kot geometrija ter kako izgleda njegov incidenčni graf.)

Dodatno pa definirajmo še posplošeni večkotnik kot geometrijo ranga 2, ki izpolnjuje naslednja pogoja: Kot podgeometrijo ne vsebuje nobenega manjšega večkotnika od n ; poljubna dva elementa unije točk in premic povezuje nek običajni n -kotnik.

Iz te definicije sledi, da je incidenčni graf takega posplošenega večkotnika dvodelen graf z ožino $g = 2n$ ter premerom $D = n$.

Pravimo, da ima posplošeni večkotnik red (s, t) , če ima vsaka premica natanko $s + 1$ točk, vsaka točka pa natanko $t + 1$ premic.

Izkaže se, da posplošeni večkotniki obstajajo zgolj za $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$, ter da so njihovi incidenčni grafi natanko tisti grafi, ki dosegajo spodnjo mejo za število vozlišč grafov z ožino $g = 2n$ in maksimalno stopnjo $\Delta = s + 1$.